

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**595000218 - Propagacion De Ondas**

### PLAN DE ESTUDIOS

**59TL - Grado En Ingenieria Telematica**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Segundo semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 9. Otra información.....                         | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 595000218 - Propagacion de Ondas              |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                                      |
| Carácter                            | Obligatoria                                   |
| Curso                               | Segundo curso                                 |
| Semestre                            | Tercer semestre Cuarto semestre               |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                 |
| Idioma de impartición               | Castellano                                    |
| Titulación                          | 59TL - Grado en Ingeniería Telemática         |
| Centro responsable de la titulación | 59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom. |
| Curso académico                     | 2025-26                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                  | Despacho | Correo electrónico   | Horario de tutorías<br>*                                                       |
|-------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Maria Pilar Ochoa Perez | A3111    | pilar.ochoa@upm.es   | Sin horario.<br>Serán publicadas<br>en la página<br>Moodle de la<br>asignatura |
| Marta Sanchez Agudo     | A3111    | marta.sanchez@upm.es | Sin horario.<br>Serán publicadas<br>en la página<br>Moodle de la<br>asignatura |

|                                         |       |                       |                                                                                |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Laura Barrutia Poncela                  | A3110 | laura.barrutia@upm.es | Sin horario.<br>Serán publicadas<br>en la página<br>Moodle de la<br>asignatura |
| Pablo Merodio Camara<br>(Coordinador/a) | A3109 | pablo.merodio@upm.es  | Sin horario.<br>Serán publicadas<br>en la página<br>Moodle de la<br>asignatura |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Álgebra Lineal
- Electromagnetismo Y Ondas
- Cálculo I
- Cálculo II

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se recomienda encarecidamente haber aprobado las asignaturas indicadas, especialmente Electromagnetismo y Ondas, antes de matricularse en Propagación de Ondas.

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CE B3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE TEL09 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

### 4.2. Resultados del aprendizaje

RA87 - Capacidad de analizar la fenomenología asociada al campo electrostático.

RA86 - Capacidad de analizar las características fundamentales de la propagación de ondas.

RA88 - Capacidad de analizar las características fundamentales del campo magnetostático.

RA91 - Capacidad de analizar la propagación de ondas electromagnéticas en medios dieléctricos y conductores.

RA93 - Capacidad de analizar los fenómenos asociados a la radiación.

RA94 - Capacidad de analizar las ondas acústicas planas y esféricas en medios limitados e ilimitados.

RA90 - Capacidad de comprender y analizar el significado de las ecuaciones de Maxwell y sus consecuencias.

RA95 - Capacidad de entender las propiedades básicas de los materiales en los que se basan los dispositivos.

RA89 - Capacidad de analizar las características fundamentales de los campos electromagnéticos y de las ondas electromagnéticas.

RA92 - Capacidad de analizar el efecto de las condiciones de frontera, así como la propagación de ondas electromagnéticas guiadas.

RA85 - Capacidad de analizar la fenomenología asociada a las oscilaciones.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se estudian fenómenos de generación y propagación de ondas tanto acústicas como electromagnéticas.

El temario de esta asignatura consta de 9 temas en total, de los cuales el primero, Operadores Vectoriales, es un tema de conocimientos básicos de matemáticas, imprescindibles para el seguimiento de la asignatura.

### 5.2. Temario de la asignatura

1. Operadores vectoriales
  - 1.1. Gradiente de un campo escalar
  - 1.2. Divergencia y rotacional de un campo vectorial
  - 1.3. Teorema de Helmholtz
2. Ondas acústicas planas
  - 2.1. Notación compleja
  - 2.2. Acústica lineal
  - 2.3. Ecuación de onda. Solución armónica
  - 2.4. Densidad de energía. Intensidad acústica
3. Ondas acústicas esféricas
  - 3.1. Ecuación de onda esférica
  - 3.2. Solución armónica. Variables acústicas de una onda esférica
  - 3.3. Intensidad de una onda esférica

4. Reflexión y refracción de ondas acústicas.
  - 4.1. Reflexión y transmisión de una onda plana
  - 4.2. Ondas acústicas estacionarias
  - 4.3. Impedancia de una onda estacionaria
5. Ecuaciones de Maxwell. Ecuación de onda. Energía
  - 5.1. Ecuaciones de Maxwell en forma diferencial
  - 5.2. Potenciales eléctrico y magnético
  - 5.3. Ecuación de onda para los campos y para los potenciales
  - 5.4. Energía del campo electromagnético. Teorema de Poynting
  - 5.5. Aplicación: Radiación de un dipolo oscilante
6. Propagación de ondas electromagnéticas en medios dieléctricos
  - 6.1. Solución para ondas planas
  - 6.2. Impedancia e índice de refracción del medio
  - 6.3. Propagación de la energía
  - 6.4. Polarización
7. Propagación de ondas electromagnéticas en medios conductores
  - 7.1. Densidad de carga libre en el conductor. Carácter transversal
  - 7.2. Solución para ondas planas. Magnitudes complejas
  - 7.3. Balance energético
8. Reflexión y refracción de ondas electromagnéticas
  - 8.1. Reflexión y refracción en la frontera dieléctrico-dieléctrico
  - 8.2. Ecuaciones de Fresnel
  - 8.3. Coeficientes de reflexión y refracción
  - 8.4. Reflexión y refracción en la frontera dieléctrico-conductor
9. Ondas guiadas
  - 9.1. Ondas estacionarias producidas por reflexión en la frontera dieléctrico-conductor. Ondas TE y TM
  - 9.2. Guía de onda formada por dos planos conductores paralelos
  - 9.3. Balance de energía
  - 9.4. Guía de onda rectangular

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                           | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1: Operadores vectoriales. Exposición y ejercicios</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                              |                  |                |                                                                                                                                                       |
| 2   | <b>Tema 1: Operadores vectoriales. Tema 2: Ondas acústicas planas. Exposición y ejercicios</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                              |                  |                |                                                                                                                                                       |
| 3   | <b>Tema 2: Ondas acústicas planas. Exposición y ejercicios</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                              |                  |                |                                                                                                                                                       |
| 4   | <b>Tema 3: Ondas acústicas esféricas. Exposición y ejercicios</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                           |                  |                |                                                                                                                                                       |
| 5   | <b>Tema 4: Reflexión y refracción de ondas acústicas. Exposición y ejercicios</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                           |                  |                |                                                                                                                                                       |
| 6   | <b>Tema 4: Reflexión y refracción de ondas acústicas. Tema 5: Ecuaciones de Maxwell. Ecuaciones de onda. Energía. Exposición y ejercicios</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                               |                  |                |                                                                                                                                                       |
| 7   | <b>Tema 5: Ecuaciones de Maxwell. Ecuaciones de onda. Energía. Exposición y ejercicios</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Primer Parcial</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                  |                | <b>Primer Parcial: Temas 1-4 (Lunes 23 de marzo)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 8   | <b>Tema 6: Propagación de ondas electromagnéticas en medios dieléctricos. Exposición y ejercicios</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>Tema 6: Propagación de ondas electromagnéticas en medios dieléctricos. Tema 7: Propagación de ondas electromagnéticas en medios conductores. Exposición y ejercicios.</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | <b>Tema 7: Propagación de ondas electromagnéticas en medios conductores. Exposición y ejercicios</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | <b>Tema 7: Propagación de ondas electromagnéticas en medios conductores. Tema 8: Reflexión y refracción de ondas electromagnéticas. Exposición y ejercicios</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <b>Tema 8: Reflexión y refracción de ondas electromagnéticas. Tema 9: Propagación en medios guiados. Exposición y ejercicios.</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | <b>Tema 9: Propagación en medios guiados. Exposición y ejercicios</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | <b>Segundo Parcial: Temas 5-9 (Lunes 25 de mayo)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Examen Global (Lunes 25 de mayo)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                   | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                       |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| 7    | Primer Parcial: Temas 1-4 (Lunes 23 de marzo) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 50%             | 3 / 10      | CE B3<br>CE TEL09<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 13 |
| 17   | Segundo Parcial: Temas 5-9 (Lunes 25 de mayo) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 50%             | 3 / 10      | CE B3<br>CE TEL09<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 13 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                      | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                       |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| 17  | Examen Global (Lunes 25 de mayo) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CE B3<br>CE TEL09<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 13 |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                      | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Examen único (Lunes 30 de junio) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CE B3<br>CE TEL09<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 13 |

## 7.2. Criterios de evaluación

Las fechas de los distintos exámenes de la asignatura dependen de la organización del Plan Semestral de Evaluación, coordinada por la SOA, y aparecen publicadas en el Plan Anual Docente de la Escuela. Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la información publicada en esta guía y la publicada en el Plan Anual Docente, deberá atenderse a lo publicado en este último ya que en él se hacen las actualizaciones oportunas.

Por cuestiones de organización y para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos de la Escuela, se solicitará a los alumnos, aproximadamente con una semana de antelación, que contesten una encuesta a través de la página Moodle de la asignatura indicando su intención de asistir o no a cada una de las pruebas de evaluación.

### Evaluación Progresiva

La evaluación progresiva consiste en dos exámenes parciales, cuya fecha de realización y demás detalles figuran en la tabla adjunta. Para superar la asignatura es necesario realizar los dos exámenes parciales, obteniendo una nota igual o superior a 3 puntos (sobre un total de 10) en cada uno de ellos. La nota en el conjunto de la asignatura deberá ser igual o superior a 5 puntos (sobre 10).

\*Cualquier alumno que lo desee podrá realizar el examen global de la asignatura, independientemente de la calificación obtenida en el primer parcial o de si se ha presentado a él o no.

\* Los alumnos que no hayan obtenido la calificación mínima requerida en alguna de las pruebas parciales, no podrán obtener una calificación superior a 4 puntos (sobre 10) en la asignatura.

### Examen Global

Se realizará un único examen con contenido de ambos parciales. Para superar la asignatura es necesario obtener en el Examen Global una nota igual o superior a 5 puntos (sobre 10) y alcanzar al menos un 30% de la calificación en el temario correspondiente a cada parcial. Los alumnos que no hayan obtenido la calificación mínima requerida en cada parte del temario correspondiente a cada uno de los parciales no podrán obtener una calificación superior a 4 puntos (sobre 10) en la asignatura.

### Convocatoria Extraordinaria

Se realizará un único examen con contenido de ambos parciales. Para superar la asignatura es necesario obtener en este examen una nota igual o superior a 5 puntos (sobre 10) y alcanzar al menos un 30% de la calificación en el temario correspondiente a cada parcial. Los alumnos que no hayan obtenido la calificación mínima requerida en

cada parte del temario correspondiente a cada uno de los parciales no podrán obtener una calificación superior a 4 puntos (sobre 10) en la asignatura.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                               | Tipo         | Observaciones                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Elementos de electromagnetismo. Matthew N. O. Sadiku. Edición 3ª. Editorial Oxford University Press. | Bibliografía |                                                             |
| Fundamentos de la teoría electromagnética. Reitz, Milford y Christy. Editorial Pearson Educación.    | Bibliografía |                                                             |
| Campos y ondas electromagnéticos. P. Lorrain y D.R. Corson. Editorial Selecciones Científicas.       | Bibliografía |                                                             |
| Fundamentos de Acústica. L.E. Kinsler, A.R. Frey, A.B. Coppins y J.V. Sanders. Editorial Limusa.     | Bibliografía |                                                             |
| Plataforma Moodle. Página web de la Escuela.                                                         | Recursos web |                                                             |
| Ordenador personal. Proyector de video. Pizarra.                                                     | Equipamiento |                                                             |
| Apuntes de teoría de la asignatura                                                                   | Otros        | Apuntes de la asignatura que se pueden consultar en Moodle. |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

#### - Reglas de comportamiento de comunicación con el docente:

El alumno deberá solicitar la tutoría mediante cita previa al profesor del grupo en el que esté matriculado. Puede hacerse en persona (cuando sea posible) o a través de correo electrónico. El horario de atención de cada profesor se publicará en la página de la asignatura en la plataforma Moodle al comienzo del semestre.

#### - Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) que se trabajan en la asignatura:

##### ODS 4: Educación de calidad

En esta asignatura estamos comprometidos con proporcionar una educación de calidad a nuestros alumnos. Todos los años se realiza un esfuerzo por preparar material docente nuevo y tenemos en marcha un mecanismo de coordinación vertical con el resto de las asignaturas con las que compartimos área, con el fin de garantizar respuestas coordinadas y evitar el solapamiento de los esfuerzos. Tal y como se ha realizado en los dos últimos cursos, se definirán e implantarán en cada momento las propuestas más adecuadas para garantizar una educación de calidad, independientemente del formato en el que deba realizarse la docencia (a distancia, híbrido o presencial).

##### ODS 7: Energía asequible y no contaminante

En la ETSIST hay una apuesta por las energías renovables, como demuestra la existencia de las instalaciones fotovoltaicas que se encuentran en la misma. Dentro de esta asignatura, se organizará una visita de carácter voluntario a estas instalaciones fotovoltaicas en la que se revisarán, entre otros, aspectos relativos a este ODS.

##### ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

A lo largo del curso, una parte del esfuerzo docente está dirigido a que los alumnos adquieran conocimiento de los sistemas que se desarrollan comercialmente y para investigación basados en los conocimientos teóricos que se estudian en las clases (podemos mencionar de nuevo, como ejemplo de actividad que suele tener muy buena acogida por los alumnos, la visita a las instalaciones fotovoltaicas de la Escuela, en la que se revisan aspectos técnicos relativos al ODS 9)

La información contenida en esta guía es orientativa y, por tanto, es susceptible de modificación debido a erratas, omisiones, incidencias no previstas ocurridas durante el curso académico o si el correcto desarrollo de la asignatura así lo aconseja.

El cronograma mostrado en esta guía es orientativo ya que está diseñado considerando trece semanas lectivas ideales. Por tanto, cada alumno deberá comprobar el horario correspondiente de su grupo de teoría en el Plan Anual Docente de la Escuela. Por otro lado, las fechas y horarios de todos los exámenes de la asignatura son iguales para todos los grupos.